Bruno Cavor

3. Laboratorijska vježba

34. zadatak

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7be038ff
2	0.000643936	42:00:aa:00:00:03	Broadcast	ARP	42	Who has 10.0.0.12? Tell 10.0.0.1
3	1.077102257	10.0.0.1	10.0.0.12	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x7be038ff
4	3.122285933	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x7be038ff
5	3.124603825	10.0.0.1	10.0.0.12	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x7be038ff

PC3 (izvorišna adresa je 0.0.0.0 jer PC3 tek treba dobiti IP-adresu) prvo šalje DHCP Discover s odredišnom adresom 255.255.255.255 (šalje DHCP Discover svima jer ne poznaje IP-adresu DHCP poslužitelja). Na DHCP Discover, poslužitelj odgovara s DHCP Offer kojim se PC3 nudi slobodna IP-adresa (PC3 dobiva i podatke o nadležnim DNS-poslužiteljima, podrazumijevanom usmjeritelju i mrežnoj masci). PC3 odgovara na DHCP Offer slanjem DHCP Request (šalje na broadcast) kojim šalje zahtjev za ponuđenu adresu. Naposlijetku, poslužitelj odgovara na DHCP Request slanjem DHCP ACK kojim se odobrava zahtjev za adresom, definira vrijeme „najma“ te potvrđuje podatke o podrazumijevanom usmjeritelju i DNS-poslužiteljima.

35. zadatak

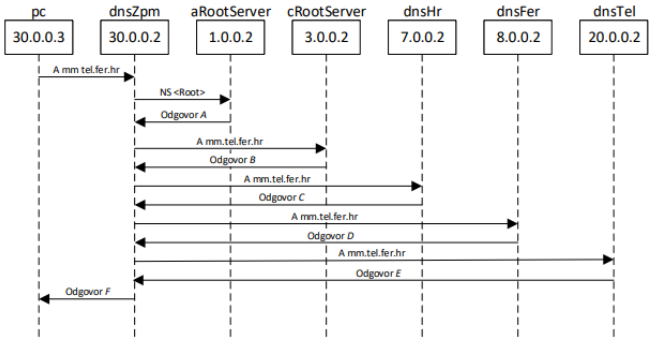
```
root@pc:/ # host -t A dnsHR.hr
dnsHr.hr has address 7.0.0.2
root@pc:/ # host -t MX zpm.fer.hr
zpm.fer.hr mail is handled by 10 zpmMail.zpm.fer.hr.
root@pc:/ # host -t MX tel.fer.hr
tel.fer.hr mail is handled by 10 www.tel.fer.hr.
root@pc:/ # host -t NS hr
hr name server dnsHr.hr.
hr name server hr2.com.
root@pc:/ # host -t NS fer.hr
fer.hr name server dnsFer.fer.hr.
root@pc:/ # host -t NS tel.fer.hr
tel.fer.hr name server dnsTel.tel.fer.hr.

root@pc:/ # host -t NS .
 name server aRootServer.
 name server bRootServer.
 name server cRootServer.
root@pc:/ # host -t PTR 20.0.0.4
4.0.0.20.in-addr.arpa domain name pointer mm.tel.fer.hr.
```

36. zadatak

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	68	Standard query 0x914f A dnsHR.hr
2	0.038912208	30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	90	Standard query response 0x914f A dnsHR.hr A 7.0.0.2
3	7.069692936	30.0.0.1	224.0.0.9	RIPv2	286	Response
4	9.650543016	30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	70	Standard query 0xc0d8 MX zpm.fer.hr
5	9.690676329	30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	110	Standard query response 0xc0d8 MX zpm.fer.hr MX 10 zpmMail.zpm.fer.hr A 30.0.0.4
6	17.674912873	30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	70	Standard query 0x6405 MX tel.fer.hr
7	17.709202706	30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	90	Standard query response 0x6405 MX tel.fer.hr MX 10 www.tel.fer.hr
8	26.932893706	30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	73	Standard query 0xa7ce NS hr.zpm.fer.hr
9	26.978556493	30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	149	Standard query response 0xa7ce No such name NS hr.zpm.fer.hr SOA dnsZpm.zpm.fer.hr
10	26.978873293	30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	62	Standard query 0x96b2 NS hr
11	27.028157769	30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	135	Standard query response 0x96b2 NS hr NS hr2.com NS dnsHr.hr A 4.0.0.2 A 7.0.0.2
12	32.449094508	30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	66	Standard query 0x5456 NS fer.hr
13	32.492519860	30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	103	Standard query response 0x5456 NS fer.hr NS dnsFer.fer.hr A 8.0.0.2
14	34.119146987	30.0.0.1	224.0.0.9	RIPv2	286	Response
15	38.186054932	30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	70	Standard query 0x1796 NS tel.fer.hr
16	38.219142377	30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	107	Standard query response 0x1796 NS tel.fer.hr NS dnsTel.tel.fer.hr A 20.0.0.2
17	49.819141819	30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	59	Standard query 0x9900 NS <Root>
18	49.859392744	30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	133	Standard query response 0x9900 NS <Root> NS bRootServer NS cRootServer NS aRootServer
19	57.890196380	30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	81	Standard query 0x86bb PTR 4.0.0.20.in-addr.arpa
20	57.934975814	30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	108	Standard query response 0x86bb PTR 4.0.0.20.in-addr.arpa PTR mm.tel.fer.hr

Bruno Cavor



PC komunicira s nadređenim DNS-poslužiteljem koji kao na slici iznad rekurzivno komunicira s nadležnima DNS -poslužiteljima (među kojima je i vršni) te naposljetku vraća odgovor (numeričku IP-adresu za traženu simboličku adresu) PC-ju.

37. zadatak

Transportni protokol koji se koristi za slanje DNS-upita i DNS-odgovora je UDP. Kako bi računalo znalo gdje treba poslati DNS zahtjev koriste se portovi pa tako DNS koristi port 53, a računalo koristi bilo koji port koji je slobodan (konkretno 18726).

38. zadatak

a) Pojavili su se protokoli ARP (mrežni sloj), SMTP (aplikacijski sloj), TCP (transportni sloj) i DNS (aplikacijski sloj). ARP služi za pronalazak MAC-adrese, SMTP omogućuje slanja elektroničke pošte, TCP (pouzdano) prenosi podatke te DNS služi za pronalazak odgovarajuće numeričke IP-adrese na temelju zadane simboličke adrese.

b) Prvo se pomoću niza DNS zahtjeva dobiva numerička IP-adresa primatelja pošte, zatim se šalje niz SMTP zahtjeva i odgovora kako bi se osigurala komunikacija između primatelja i pošiljatelja pošte (među posljednjim se nalazi sadržaj poruke) te na kraju nalazimo raskid veze (QUIT i Bye).

c) DNS protokol se koristi prilikom pribavljanja IP-adrese odredišta te prilikom komunikacije između primatelja i pošiljatelja. Nadležni poslužitelj tel.fer.hr je telMail.zpm.fer.hr. Računalo dolazi do njegove IP-adrese zahtjevom na lokalni DNS poslužitelj koji rekurzivnim nizom zahtjeva dohvati navedenu IP-adresu. Nadležni poslužitelj zpm.fer.hr je zpmMail.zpm.fer.hr čiju IP-adresu dobivamo na isti način kao i za tel.fer.hr (rekurzivnim nizom zahtjeva).

d) Uspostavljaju se dvije konekcije. Koriste se vrata 25 i 50234 te vrata 25 i 62877. Za stvaranje veze između pošiljatelja i primatelja.

Bruno Cavor

e)

```
220 www.tel.fer.hr ESMTP Postfix (3.6.2)
HELO mm.tel.fer.hr
250 www.tel.fer.hr
MAIL FROM:<root@tel.fer.hr>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO:<imunes@zpm.fer.hr>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Date: Wed, 4 Jun 2025 16:33:18 +0000
From: Bruno <root@tel.fer.hr>
To: imunes@zpm.fer.hr
Subject: bla
Message-Id: <20250604163318.5b8bbbf9f554273ad4ae0999@tel.fer.hr>
X-Mailer: Sylpheed 3.7.0 (GTK+ 2.24.33; amd64-portbld-freebsd12.2)
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-Transfer-Encoding: 7bit

bla bla

--
Bruno <root@tel.fer.hr>
.
250 2.0.0 Ok: queued as 49EB6174A66
QUIT
221 2.0.0 Bye
```

23	58.936127661	20.0.0.4	20.0.0.3	TCP	66 50324 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65728 Len=0 TSval=3505696869 TSecr=201892511
24	59.086689365	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	108 S: 220 www.tel.fer.hr ESMTP Postfix (3.6.2)
27	59.128326345	20.0.0.4	20.0.0.3	TCP	66 50324 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=43 Win=65728 Len=0 TSval=3505697059 TSecr=201892660
28	59.128500303	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	86 C: HELO mm.tel.fer.hr
29	59.166192385	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	86 S: 250 www.tel.fer.hr
30	59.167174701	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	95 C: MAIL FROM:<root@tel.fer.hr>
31	59.217590249	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	80 S: 250 2.1.0 Ok
32	59.217749966	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	95 C: RCPT TO:<imunes@zpm.fer.hr>
33	59.277594678	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	80 S: 250 2.1.5 Ok
34	59.277757745	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	72 C: DATA
35	59.316819429	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	103 S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
36	59.317087206	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	445 C: DATA fragment, 379 bytes
37	59.400136110	20.0.0.3	20.0.0.4	TCP	66 25 → 50324 [ACK] Seq=128 Ack=464 Win=65728 Len=0 TSval=201892970 TSecr=350569724
38	59.401391787	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP/IMF	69 from: Bruno <root@tel.fer.hr>, subject: bla, (text/plain)
39	59.436802598	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	103 S: 250 2.0.0 Ok: queued as 49EB6174A66
40	59.437078752	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	72 C: QUIT
41	59.466163711	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	81 S: 221 2.0.0 Bye

39. zadatak

a) Pojavili su se protokoli ARP (mrežni sloj), POP (aplikacijski sloj), TCP (transportni sloj) i DNS (aplikacijski sloj).

b) Uspostavlja se jedna konekcija. Koriste se vrata 110 i 23440.

c) DNS protokol se koristi za pronalazak IP-adrese nadležnoga MTA-a i obratno.

d)

```
+OK
USER imunes
+OK
PASS imunes
+OK
STAT
+OK 1 890
UIDL
+OK
1 ffffffffbe4c0b99390f274d16d65636ffffffff9d1ba465
.
LIST
+OK
1 890
.
RETR 1
+OK
From root@tel.fer.hr  Wed Jun  4 17:23:41 2025
Return-Path: <root@tel.fer.hr>
X-Original-To: imunes@zpm.fer.hr
Delivered-To: imunes@zpm.fer.hr
Received: from www.tel.fer.hr (www.tel.fer.hr [20.0.0.3])
          by zpmMail.zpm.fer.hr (Postfix) with ESMTP id 5BCBE1C32EA
          for <imunes@zpm.fer.hr>; Wed,  4 Jun 2025 17:23:41 +0000 (UTC)
Received: from mm.tel.fer.hr (mm.tel.fer.hr [20.0.0.4])
          by www.tel.fer.hr (Postfix) with SMTP id 9B5BB1C32E3
          for <imunes@zpm.fer.hr>; Wed,  4 Jun 2025 17:23:39 +0000 (UTC)
Date: Wed, 4 Jun 2025 17:23:39 +0000
From: Bruno <root@tel.fer.hr>
To: imunes@zpm.fer.hr
Subject: bla
Message-Id: <20250604172339.23b996f4d902e1f39c150389@tel.fer.hr>
X-Mailer: Sylpheed 3.7.0 (GTK+ 2.24.33; amd64-portbld-freebsd12.2)
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-Transfer-Encoding: 7bit

bla bla

--
Bruno <root@tel.fer.hr>


.
QUIT
+OK
```

LIST vraća broj poruka i njihove veličine. RETR vraća cijeli sadržaj tražene poruke.

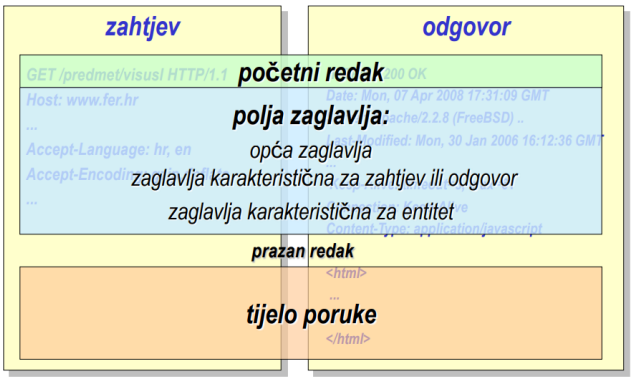
e) Preko poslužitelja tel.fer.hr.

f) Kod korištenja protokola POP3S komunikacija je šifrirana, dok kod POP3 nije.

40. zadatak

Uspostave se dvije konekcije. Prva konekcija je GET kojom se traži dohvat resursa s web-poslužitelja, druga konekcija je 200 OK koji signalizira da je resurs dostupan i da se on i istovremeno dostavlja. HTTP koristi vrata 80 dok računalo koristi proizvoljna vrata (konkretno 52846). Tražene adrese su „/“ i „/powerlogo.gif“ (na adresi 30.0.0.4).

41. zadatak



42. zadatak

Povratkom na početnu stranicu, preglednik šalje HTTP zahtjev koji sadrži zaglavlje If-Modified-Since, čime se provjerava je li potrebno ponovno učitati sadržaj stranice. Ako se stranica već nalazi u međuspremniku i njezin se sadržaj nije promijenio, ne dolazi do ponovnog učitavanja. U našem slučaju, stranica se nije promijenila, pa poslužitelj vraća odgovor bez tijela, što znači da preglednik koristi lokalno pohranjenu (međuspremnik) verziju stranice.